



リワーク実習 セルフマネジメント課題

人が減っても、 現場が迷わず回る仕組みをつくる

設問③ 経営理念

MISSION

使命

熟練者の勘を言語化し、教材と仕組みで次の人へ渡す

VISION

5年後

85 拠点で、勘どころが教材として残っている

VALUES

行動指針

現場に立つ／現物に触れる／現実で判断する

「暗黙知が豊富な現場へのパーティカル AI の開発・実装を推進し、輸出も促進する」

— 内閣府「人工知能基本計画 ～日本 AX、より強く、より豊かに～」(令和 8 年 7 月 14 日 閣議決定)

発表者： _ _ _ _ _

発表時間： 10 分



PURPOSE 存在意義

現場の勘を、 次の担い手へ。

日本の品質を支える現場の勘を、人に依存しない遺産として残す

株式会社三現ワークス (事業構想)

三現 = 現場・現物・現実

設問① 課題 — デジタル化は進んだのに、技能継承は人頼みのまま

技能継承の主流は「ベテランに居続けてもらう」。デジタル活用で継承が円滑になった企業は 8.7%

例：電線の押出ラインで外径が振れたとき

熟練者 音と湿度を見て、押出温度を少し下げて立て直す

手順書 この判断は書かれていない

退職後 若手は原因が分からず、ラインを止めて不良を出す

なぜ自分に取り組むのか

現場を知っている： 66kV / 275kV 地中送電線の施工管理 5 年。製品が使われる現場の不具合と試験値を実地で把握

仕組みを作れる： Python ・ FastAPI ・ Docker ・ LangChain ・ RAG を独学し業務に実装。音声の自動配信も個人で構築

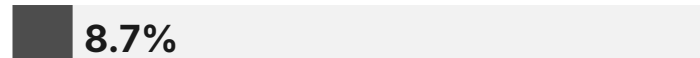
資格： 1 級電気工事施工管理技士 ・ G 検定

デジタル化と技能継承のギャップ（製造業）

業務改善にデジタル技術を活用している企業 (1)



その効果として、技能継承が円滑になった企業 (2)



54.8%

技能継承の取組で最も多いのは「再雇用・勤務延長でベテランに居続けてもらう」(3)

62.8%

製造業の育成上の問題「指導する人材が不足」。「育成する時間がない」も 45.4% (3)

(1) 労働政策研究・研修機構 調査シリーズ No.267 (2026 年 4 月) (2) 同 No.265 (2026 年 3 月) (3) 経済産業省・厚生労働省・文部科学省「2026 年版 ものづくり白書」(令和 8 年 5 月)

設問① 解決策 — 引退した熟練者が、隣で教えてくれる現場

スマートグラスで、記録と報告は自動に。図面と手順は現物に重ねて照合し、教材は当社が作る

① 自動で記録 スマートグラス

作業中の会話と、作業対象の画像を常時収録。熟練者は何もしなくてよい

道具：市販のスマートグラス。構造化を現場に求めない (1)

② 整理する 生成 AI

会話と画像から「条件・処置・理由」を取り出し、ロット・設備データ・図面と紐づける

道具：生成 AI + 現場データ基盤（クラウド）

③ 渡す 若手・管理者

若手へ：図面・手順を現物に重ね、差異を表示
管理者へ：作業を判定し、進捗を自動で報告
後から：教材を当社が制作 (2)

道具：グラス表示・自動報告・当社の監修

渡し方を増やす（製品戦略：収録と教材化を初年度から、追加機能は年1本ずつ）

1年目	基盤	収録・報告	常時収録、進捗の自動報告、事例検索	製品
1年目	KNACK	教材	勘どころの音声番組・動画・研修資料を制作	製品
2年目	SAFE	警告	危険箇所・過去のヒヤリ地点をグラスに表示	製品
3年目	GLASS	照合	図面・作業手順を現物に重ね、差異を検出	製品
4年目	TWIN	3D	設備の内部構造・工場全体を3Dで再現	製品
5年目	DRAW	図面	登録したパターンを音声指示でCAD作図	製品
研究	HAPTIC	触覚・機械	力加減の訓練シミュレーター／ロボット連携	R&D

R&D 戦略（技術開発）

作らない：音声記録・AI構造化は汎用技術。自前開発は最小限
作る：連続工程の工程データとの紐づけ、教材化の手順
組む：スマートグラス端末・CAD・3D・触覚はメーカー・大学と
試作済み：ニュース要約→音声合成→ポッドキャスト自動配信を個人で実装

道具以外：導入支援（初年度・約2か月）

当社の担当者が現場に入り、熟練者への聞き取り・帳票の移行・現場研修まで行う

(1) 内閣府「人工知能基本計画」（令和8年7月14日閣議決定）「完全なデータの構造化をしない形での現場データの活用を推進する」（2）指導役不足 59.5%・育成時間なし 47.4%：厚生労働省「令和6年度能力開発基本調査」（2025年6月公表）。常時収録は作業時間・作業エリアに限り、本人同意のもとで行う

現場の勘を、次の担い手へ。

収益の仕組み — 顧客は年 300 万円を払い、約 2 か月で元を取る

当社の収入は、毎年積み上がる利用料と、初年度だけの導入支援の二本

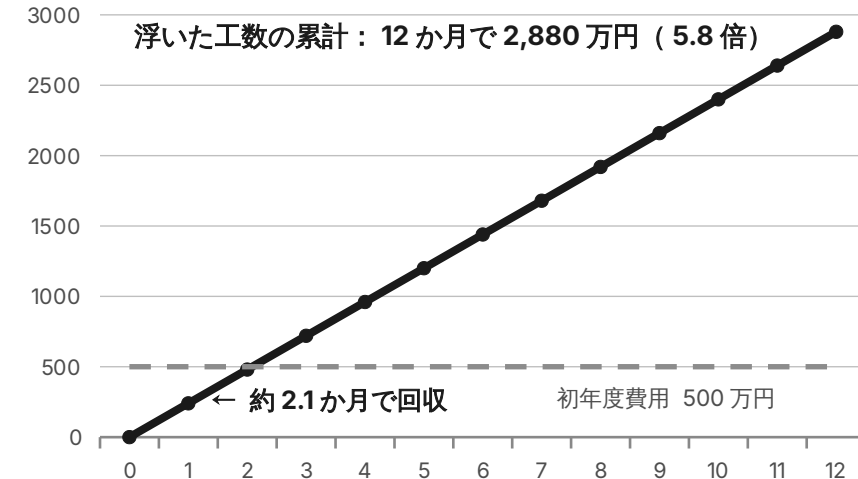
1 拠点が払う金額 (万円)

初年度	基盤 100	ライン登録 100	追加機能 100	導入支援 200	500
2 年目以降	基盤 100	ライン登録 100	追加機能 100	300	

基盤 100 万円/年	アプリと現場データ基盤の利用料 (1 拠点)
ライン登録 20 万円 × 5 ライン	記録の対象にする生産ライン・工区の数に比例
追加機能 50 万円 × 2 本	教材制作 (KNACK) ・危険表示 (SAFE) など、 選んだ数に比例
導入支援 200 万円 (初年度のみ)	当社の担当者が約 2 か月、現場に入る作業

当社の利益：利用料 300 万円は粗利率 85% で毎年積み上がり、導入支援は粗利率 40% で一度きり。顧客が増えるほど利用料が積み上がる

顧客から見た回収 (対象者 100 名の拠点・万円)



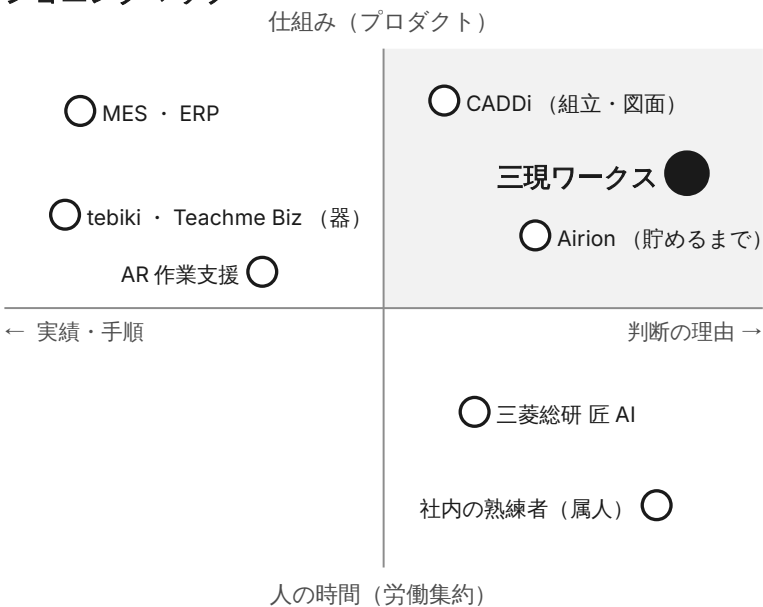
横軸は経過月数。時間単価 4,000 円 (780 万円 ÷ 1,950h) × 月 6h × 100 名 = 月 240 万円。
月 6h は日報・進捗報告などの書類作業の削減分で、建設業の書類電子化実績 (月 6.5h) を準用した仮定



競合 — 「貯める」会社は現れた。当社は「渡す」で分かれる

判断の理由を扱う会社は現れた。連続工程の現場で、現物に重ねて渡し、教材にまでする会社はまだない

ポジショニングマップ



貯める (記録・構造化) と、渡す (教材にして届ける)

会社・サービス	貯める	渡す	対象
Airion 技能継承くん	○ AI 対話	× 顧客任せ	業種横断
キャディ CADDi	○ 判断履歴	×	組立・図面
三菱総研 匠 AI	○ コンサル型	×	個別案件
FRONTEO KIBIT	△ 既存文書	×	業種横断
tebiki / Teachme Biz	×	△ 器のみ	業種横断
AR 作業支援 (各社)	×	△ 手順表示	業種横断
三現ワークス	○ 常時収録	○ 現物照合 + 教材	連続工程

最大の脅威：CADDi が連続工程に降りてくること。課題認識は同じ (「製造業の叡智の 8 割以上は暗黙知」)

防御線：図面に現れない現場処置の蓄積と、現場で監修できる人

STP：工程の形 (連続／組立／施工) × 規模で区分し、中堅の電線工場を狙う

競争戦略：ニッチャー (コトラ) × 差別化集中 (ポーター)。大手の内製は個別開発で中堅に届かない

出典：各社公表資料 (Airion 2025 年 7 月、キャディ 2026 年 8 月 6 日、三菱総合研究所、FRONTEO、tebiki、スタディスト)。詳細と大手の内製事例は補足資料

設問② 組織 — 顧客数は、導入担当の人数で決まる

導入担当 1 名あたり年 6 拠点。代表（CEO）は型を渡す役割に絞り、抱え込まない

設計基準 導入担当 1 名あたり 年 6 拠点

1 拠点の導入 = 帳票・試験記録の作り込み・過去データ移行・現場研修で約 2 か月。並行 2 拠点が上限 → 12 か月 ÷ 2 か月 × 1 拠点 = 年 6 拠点。
計画値は上限の 6 ～ 8 割

	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
導入担当（名）	1.5	2.5	3.5	5.5	7.0
理論上限（×6 拠点）	9	15	21	33	42
新規獲得（計画）	3	9	18	27	33
解約	0	0	0	2	3
累計顧客拠点数	3	12	30	55	85

※1 年目は製品が未完成のため、上限 9 拠点に対し 3 拠点に限定する（能力ではなく意図的な制約）

人員計画（名）	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
代表	1	1	1	1	1
エンジニア	2	3	5	7	9
カスタマーサクセス	1	2	2	4	5
営業	0	0	1	1	2
管理（業務委託含む）	0	1	2	2	3
合計	4	7	11	15	20

採用基準と代表（CEO）の役割

採用の軸：製造・施工の現場経験者に IT を教える経路

初期メンバー：生産技術経験者を迎え、製造知見の不足を補う

選考基準：現場に出ることを厭わない／「作らない」判断ができる

代表（CEO）：現場の読み解き方を型にして渡す（CTO 兼任なし）

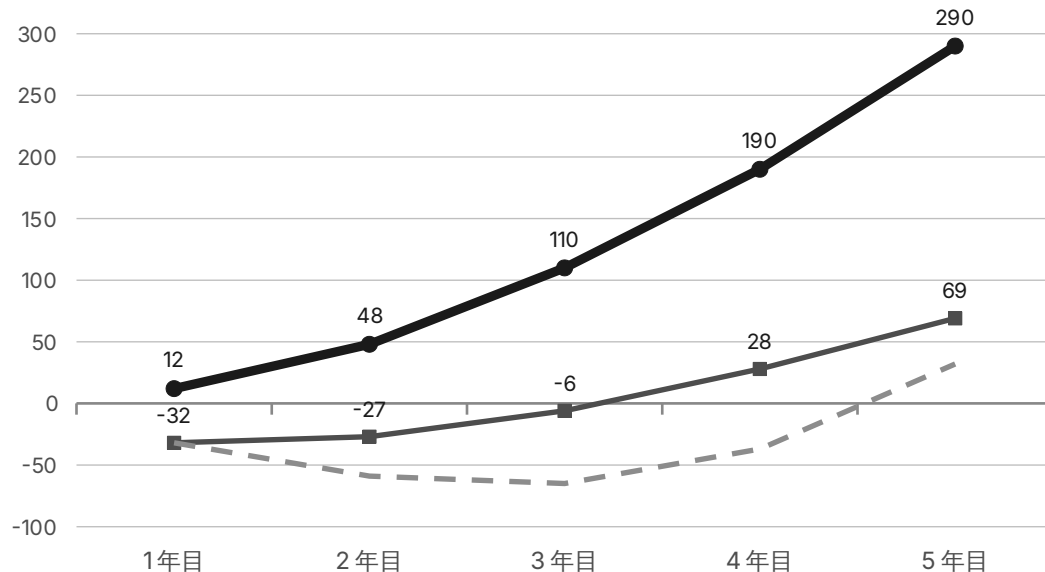
5 年目の到達目標：創業者が 1 か月不在でも事業が回る状態

設問④ 経営計画 — 3年目の谷を越え、4年目に黒字化する

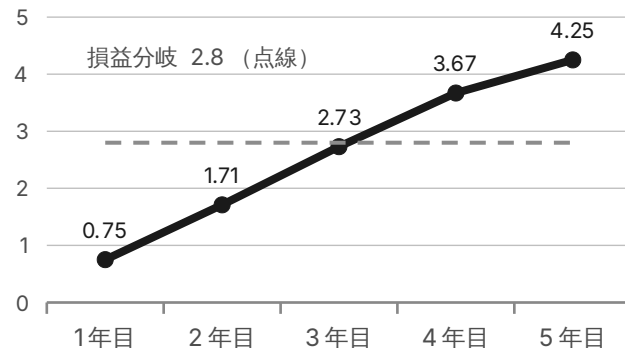
売上は5年で2.9億円へ。累積損益の谷 0.65億円を、必要資金 1.5億円で越える

成長曲線 (単位: 百万円)

— 売上高 ■ 営業利益 --- 累積営業損益 (谷 ▲ 65)



黒字化の条件: 社員1人あたり顧客拠点数



713万円 (販管費/人) ÷ 255万円 (粗利/拠点) = 2.8。4年目に初めて超える

必要資金 1.5億円

谷 0.65億 + 運転資金 0.29億 + 1年遅延の備え 0.56億
調達: 電線・ロボットメーカーのCVCから。資金と実証フィールド・販路を同時に得る

算出根拠: 顧客拠点 3→12→30→55→85 / 売上総利益 5・29・73・135・213 (ライセンス粗利率 85%、導入支援・受託 40%) / 販管費 37・56・79・107・144 (人件費 800万円 × 社員数 4→20名 - 原価振替 + 経費)

設問⑤ リスク — 最大のリスクは自分。判断基準を先に決める

創業者が1か月不在でも回る状態を5年目に置き、BSCの4指標で任せる

準備期（1年目）		中期（2～3年目）		後期（4～5年目）	
製品がない段階での受注 → 有償試験導入を3拠点に限定。1拠点に完全対応し横展開の型を先に構築 創業者が律速になる → 現場ヒアリングを手順書化。1年目末にCSが単独で運用できる状態へ 製造現場の知見不足 → 生産技術経験者を初期メンバーに迎え、顧客工場に入って学ぶ		個社対応による受託化 → 共通機能8割・個社対応2割を明文化。受注を断る基準を保持 採用の難しさ → 製造・施工の現場経験者にITを教える経路に限定 母数の小ささ → アンゾフの新市場開拓。施工会社へ同じ基盤を展開、CRMで解約兆候を検知		CADDiなど大手基盤の連続工程参入 → 図面に現れない現場処置の蓄積と監修人材が障壁 顧客の内製化 → 囲い込まない方針のもと、基盤の維持と標準化で課金 属人経営からの脱却 → BSCでCSF・KPIを明文化し、判断を権限委譲	
BSC CSF・KPI	財務 1人あたり顧客拠点 2.8 以上	顧客 初年度費用の回収 約 2.1か月	業務プロセス 導入2か月／共通機能8割	学習と成長 創業者1か月不在で事業継続	

この事業計画の三つの柱は、すべて現在の勤務先の中にも存在する

顧客 = 社内の工場（生産技術・製造部門） / 商品 = 製造記録のデータ化と技能継承 / 収益 = 間接工数の削減と品質不良の防止
復職後は生産技術・情報システムの領域でこの役割を担いたい。役割を定義しきることが、抱え込まないための再発防止策でもある。